

프로젝트 2 · 자유 주제 자동화 설계 및 구현

SYNTH WIRE

영문 신스 뉴스 자동 수집·번역·아카이빙 파이프라인

n8n × OpenRouter(Gemini) × NocoDB · Self-Hosted on Synology NAS

도구 n8n 트리거 1 액션 7 조건분기 1 AI 액션 2 (번역·이미지)

01 / 반복 업무 정의

자동화할 반복 업무

매일 영문 신디사이저 뉴스 사이트(Synthtopia)를 들어가, 새 기사를 확인하고 → 한국어로 번역·요약하고 → 출처·날짜와 함께 정리해 보관하는 작업.

이 일은 **매일 반복**되고, **새 글만 추려야 하며**, 번역·요약·정리라는 **정형화된 단계**로 이뤄진다. 사람이 직접 하면 시간이 들고 누락·중복이 생기기 쉬워 자동화에 적합하다.

목표 산출물: 한국어 제목·요약·태그·원문링크·발행일 + AI 생성 썸네일을 한 행으로 저장한 검색 가능한 뉴스 아카이브.

도구 선정 및 이유 — n8n

여러 자동화 도구를 비교한 뒤 **n8n**을 선정했다.

비교 항목	N8N	ZAPIER	MAKE
호스팅	셀프호스팅 가능 (NAS/Docker)	클라우드 전용	클라우드 전용
비용	자체 호스팅 시 무료·무제한 실행	실행 횟수 과금	오퍼레이션 과금
임의 API 연동	HTTP·Code 노드로 자유	제한적	중간
코드 확장	JS 코드 노드 내장	제한적	제한적
데이터 주권	내 NAS 에 보관	외부 클라우드	외부 클라우드

선정 이유

- 이미 운영 중인 **Synology NAS**에 셀프호스팅해 실행 비용이 들지 않고 데이터를 내부에 둘 수 있다.
- OpenRouter·NocoDB 같은 임의 API를 **HTTP 노드**로, 응답 가공을 **Code 노드**로 자유롭게 처리할 수 있다.
- 스케줄 트리거·재시도·실행 로그**가 기본 내장되어 안정적 자동화에 유리하다.

Trigger · Action · 조건 분기

Trigger (트리거)

워크플로우의 **시작을 일으키는 이벤트**. 본 프로젝트는 **Schedule Trigger**를 사용해 **매시간 자동 실행**한다(시간 기반 트리거).

Action (액션)

트리거 이후 수행되는 **실제 작업**. 데이터 가져오기(RSS), 외부 API 호출(번역·이미지 생성), 데이터 변환(Code), 저장(NocoDB)이 모두 액션이다.

조건 분기 (Filter / Router)

조건에 따라 흐름을 **거르거나 갈래로 나누는 구조**. 본 프로젝트에서는 **Remove Duplicates**가 **"이미 처리한 기사인가?"**라는 조건으로 흐름을 나눈다 — **신규는 통과, 중복은 폐기**. 스케줄 트리거가 매시간 같은 피드를 다시 읽어도 새 글만 하류로 내려보내는 필터다.

전체 흐름 다이어그램



단계별 설명

단계	노드	역할
00	Schedule Trigger	매시간 워크플로우를 자동 시작 (트리거)
01	Synthtopia RSS	영문 뉴스 피드를 읽어 기사 목록 수집
02	Remove Duplicates	조건 분기 — 이전에 처리한 기사를 폐기, 신규만 통과
03	OpenClaw AI Processing	AI 액션 — LLM으로 한국어 제목·요약·태그 생성
04	Parse JSON	LLM 응답 파싱 + 원문 링크·발행일 결합
05	Get Thumbnail	AI 액션 — 기사별 썸네일 이미지 생성
06	Extract Image	base64 이미지를 바이너리 파일로 변환
07	Upload Thumbnail	NocoDB 스토리지에 이미지 업로드
08	Create Record Nocodb	기사 텍스트 + 썸네일을 한 행으로 저장

공통 요구사항 매핑

요구사항	충족	구현
Trigger 1개 이상	충족 · 1	Schedule Trigger (매시간)
Action 2개 이상	충족 · 7	RSS · 번역 · Parse · 이미지 · Extract · Upload · Save
조건 분기 1개 이상	충족 · 1	Remove Duplicates (신규/중복)
각 분기 경로 1회 이상 실행	확인됨	아래 검증 참고

분기 경로 실행 확인: 1차 실행에서 신규 기사 **15건이 모두 통과(신규 경로)**해 번역·이미지·저장까지 완료. 동일 워크플로를 **재실행**하면 같은 15건이 **중복으로 폐기(중복 경로)**되어 하류가 0건 실행 → 두 분기 경로가 모두 실제로 동작함을 확인.

참고: Remove Duplicates는 "필터형" 조건 분기다. 그래프형 분기(IF/Switch)가 추가로 필요하다면, 예를 들어 `contentSnippet` 이 비어 있는 기사를 거르는 **IF 노드**를 02 뒤에 넣어 명시적 라우팅을 더할 수 있다.

06 / 보너스 — AI 연동 Action

생성형 AI를 Action으로 추가

워크플로우에 생성형 AI(Google Gemini, OpenRouter 경유)를 두 개의 **Action**으로 연동했다.

① 텍스트 요약·번역 액션 (단계 03)

영문 기사를 입력해 한국어 **제목·요약·태그**를 JSON으로 생성한다. 요약·분류를 AI가 자동 수행하는 보너스 요건을 충족한다.

```
POST https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions
model: google/gemini-2.5-flash-lite
response_format: { "type": "json_object" } // 출력 형식 강제
→ { title_kr, summary_kr, tags }
```

② 이미지 생성 액션 (단계 05)

번역된 제목·태그를 프롬프트로 기사별 **썸네일 이미지**를 생성한다.

```
POST https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions
model: google/gemini-2.5-flash-image // Nano Banana
modalities: ["image","text"], aspect_ratio: 16:9
→ base64 PNG
```

실측 비용: 번역은 기사당 약 \$0.00005(212토큰 기준), 이미지는 기사당 수 센트 수준. 조건 분기(Remove Duplicates)가 앞에 있어 **신규 기사에만 AI 비용이 발생**하도록 설계했다.

07 / 실행 결과 · 검증

결과

- NocoDB `articles` 테이블에 **15건** 적재 — 제목·요약·태그·원문링크·발행일 + 썸네일 첨부 포함.
- 웹 페이지(`synthwire.html`)에서 NocoDB API로 기사를 라이브 조회해 갤러리로 표시.
- 재실행 시 Remove Duplicates가 0건만 통과 → **역등성(중복 미발생) 검증 완료.**

안정성 설계 요약

- **정기 실행** — Schedule Trigger
- **재실행 안전성** — Remove Duplicates(guid 기준 역등성)
- **자동 복구** — 번역 노드 `retryOnFail`
- **자원 제어** — 번역·이미지 노드 배치(5초 간격)로 레이트리밋 방어
- **실패 격리** — Parse JSON의 try/catch, `?? null` 방어 코드